代数入门 AoPS · 第 8 章 · 直线的图像

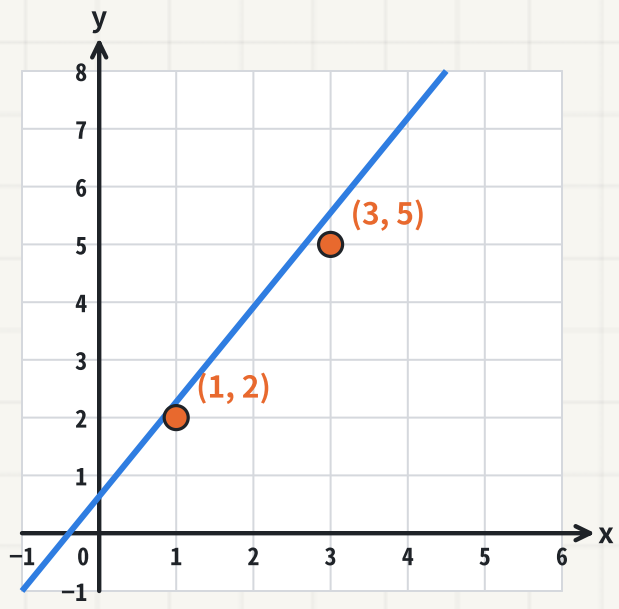
直线的图像

直线的图像

（坐标平面 · 斜率 · 求直线方程 · 平行和垂直）

01 斜率

两点确定斜率



示例

斜率 = (5 − 2) / (3 − 1) = 3/2

点斜式：y − 2 = (3/2)(x − 1)

y = (3/2)x + 1/2

↓

02 截距

和坐标轴的交点

示例

3x + 4y = 12

x 截距：y = 0，x = 4

y 截距：x = 0，y = 3

与坐标轴围成的三角形面积 = 6

↓

03 平行和垂直

比较斜率

示例

y = 2x + 1 与 y = 2x − 5：平行

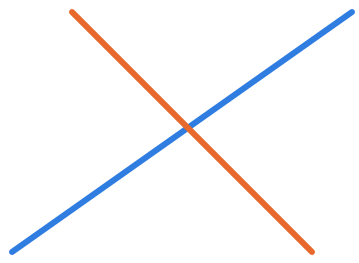
斜率乘积为 −1：垂直

y = 2x + 1 与 y = −x/2 + 3

2 × (−1/2) = −1，垂直

记一记

- **斜率** · m = Δy / Δx
- **平行** · 斜率相等
- **垂直** · 斜率乘积 −1



教材来源：AoPS Introduction to Algebra · Chapter 8 Graphing Lines · Art of Problem Solving（版权所有）